

Modulo Didattico 4: Principali distribuzioni di probabilità

Corso Analisi dei dati con applicazioni informatiche

Ottavia M. Epifania
Univeristà di Trento
ottavia.epifania@unitn.it

A.A. 2025/2026

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

1 Funzioni di probabilità discrete

- Definizioni generali

2 Funzioni di probabilità Continue

Sia X una variabile casuale discreta che assume valori in un insieme numerabile $S \subset \mathbb{R}$. La *funzione di probabilità (massa)* di X è indicata con $f_X(x|\theta)$ e definita come:

$$f_X(x|\theta) = \Pr[X = x], \quad \forall x \in S,$$

al contrario $f_X(x|\theta) = 0$ per tutti gli $x \notin S$. In generale noi considereremo funzioni f_X parametriche con parametri $\theta \in \Theta$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1].$$

Distribuzione di probabilità binomiale

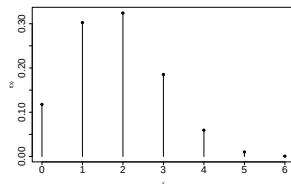
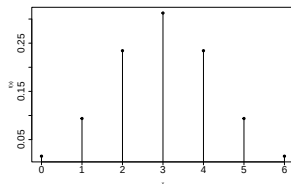
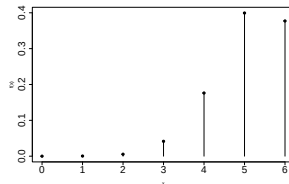
$$f_X(x|\theta) = \binom{n}{x} \theta^x (1 - \theta)^{n-x}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

dove $\theta \in [0, 1]$.

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \text{ e}$$

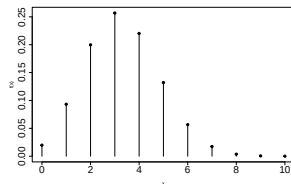
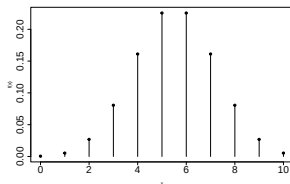
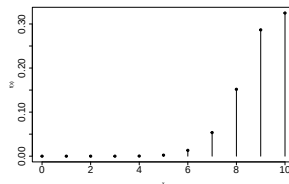
$$n! = \begin{cases} 1 & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdots 2 \cdot 1 & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

Definizioni generali

(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

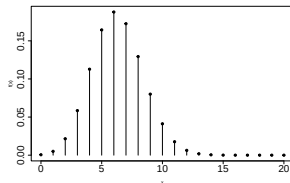
Massa distribuzio-
ne binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 6\}$

Definizioni generali

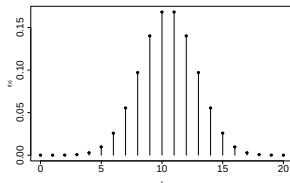
(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Massa distribuzio-
ne binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 10\}$

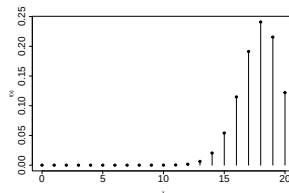
Definizioni generali



(a) $\theta = .30$



(a) $\theta = .50$



(a) $\theta = .85$

Massa distribuzio-
ne binomiale con
 $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

La *funzione di probabilità cumulata* di una variabile casuale discreta X si indica con $F_X(x|\theta)$ ed è definita come:

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \sum_{s \in S: s \leq x} f_X(s).$$

In altre parole, $F_X(x|\theta)$ rappresenta la probabilità che X assuma un valore minore o uguale a x .

Chiaramente,

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \longrightarrow [0, 1].$$

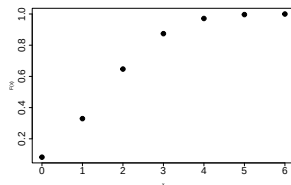
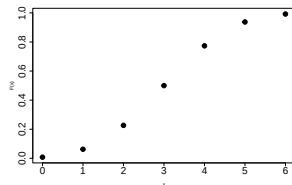
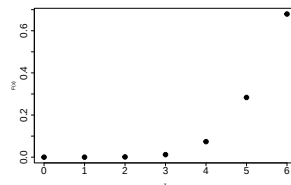
Distribuzione binomiale cumulata

Se $X \sim \text{Bin}(n, \theta)$, allora la funzione di probabilità cumulata è:

$$F_X(x|\theta) = \sum_{z=0}^x \binom{n}{z} \theta^z (1 - \theta)^{n-z}, \quad x = 0, 1, \dots, n,$$

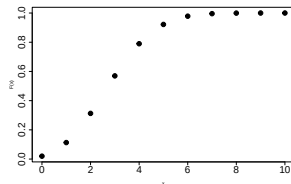
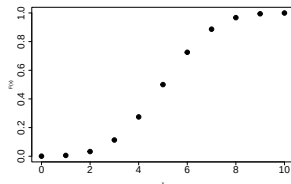
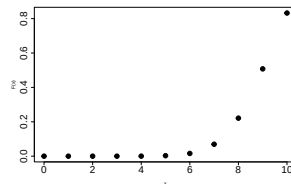
dove $\theta \in [0, 1]$.

Definizioni generali

(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

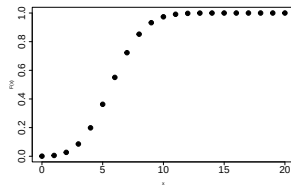
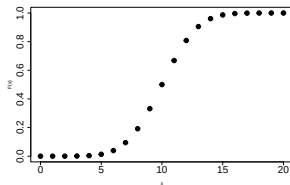
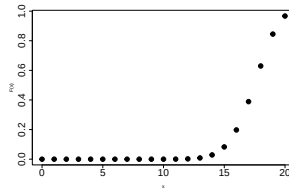
Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 6\}$

Definizioni generali

(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 10\}$

Definizioni generali

(a) $\theta = .30$ (a) $\theta = .50$ (a) $\theta = .85$

Probabilità cumulata della binomiale con $S = \{0, 1, \dots, 20\}$

Funzione	Descrizione
<code>dbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di massa</i> associati al vettore discreto <code>x</code> di una distribuzione binomiale con <code>n</code> esperimenti bernoulliani e probabilità <code>prob</code> per l'evento target. Con <code>lower.tail=FALSE</code> calcola la probabilità complementare.
<code>pbinom(x, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore discreto <code>x</code> .
<code>qbinom(p, size, prob)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità <code>p</code> .
<code>rbinom(n, size, prob)</code>	Restituisce un vettore casuale di <code>n</code> osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione binomiale.

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Sia X una variabile casuale continua distribuita secondo la funzione di densità $f_X(x|\theta)$:

$$f_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}^+$$

f_X è una funzione di densità parametrica con parametri $\theta \in \Theta$.

La *funzione di densità cumulata* $F_X(x|\theta)$ è definita come

$$F_X(x|\theta) = \Pr[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f_X(z|\theta) dz$$

dove chiaramente

$$F_X : \mathbb{R} \times \Theta \rightarrow [0, 1]$$

Infine, la *funzione quantile* $q_X(p|\theta)$ è definita come la funzione inversa di F_X :

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) = x \in \mathbb{R} \text{ tale che } p = F_X(x|\theta)$$

dove

$$q_X : [0, 1] \times \Theta \rightarrow \mathbb{R}$$

Nota che in generale

$$q_X(p|\theta) = F_X^{-1}(p|\theta) \quad \text{sse} \quad F_X(x|\theta) = q_X^{-1}(x|\theta).$$

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione Normale

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

$$\theta = (\mu, \sigma^2), \Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$$

Distribuzione Normale Standard

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$$

$$\theta = z, \Theta = (\mathbb{R})$$

VALORI:

vanno da $-\infty$ a $+\infty$ (in ascissa si trovano tutti i valori di x ; in ordinata le frequenze $f(x)$ di ciascun valore)

SIMMETRICA

rispetto alla Y massima ($f(x) = \text{punto più alto} \Rightarrow x = \mu$) (solo un valore centrale ha la frequenza massima; i valori più bassi e più alti compaiono rispettivamente con frequenza crescente e decrescente)

UNIMODALE

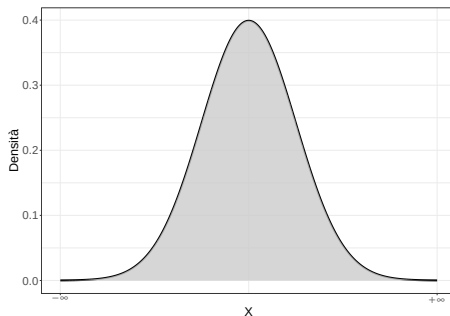
$$\mu = Mo = Me$$

ASINTOTICA:

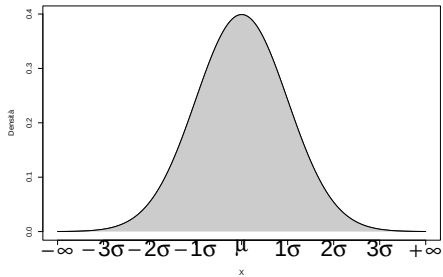
si avvicina all'asse delle X senza mai toccarlo. La curva mostra due **PUNTI DI FLESSO**: da concava diventa convessa nella metà sinistra e da convessa diventa concava nella metà destra (in corrispondenza di valori di x uguali alla media meno o più una ds)

L'area sottesa alla curva normale rappresenta la PROBABILITA' degli intervalli

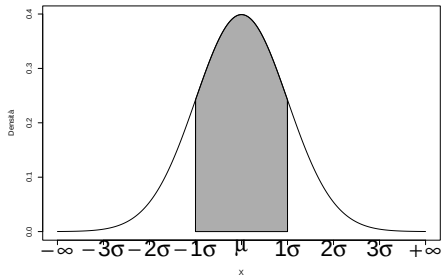
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dX = 1$$



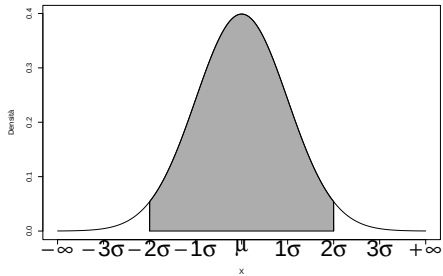
100%



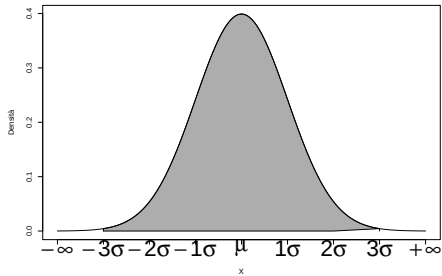
68.26%



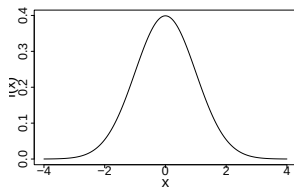
95.45%



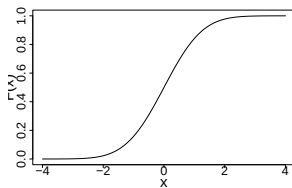
99.73%



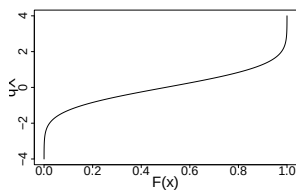
Normale



(a) Densità



(a) Cumulata



(a) Quantile

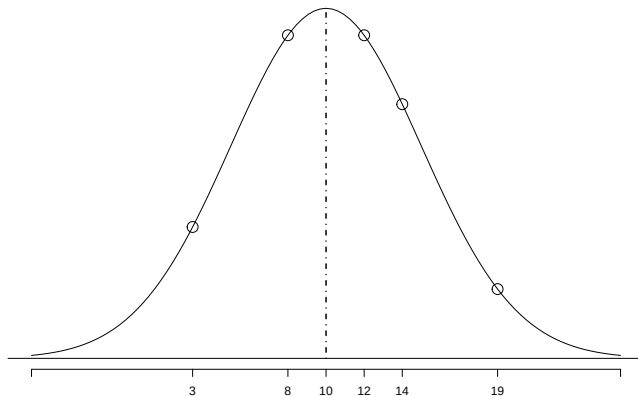
Distribuzione normale

Funzione	Descrizione
<code>dnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di densità associati</i> al valore quantitativo <code>x</code> di una distribuzione normale con media e deviazione standard.
<code>pnorm(x, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore <code>x</code> .
<code>qnorm(p, mean, sd)</code>	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità <code>p</code> di una distribuzione normale ($0 \leq p \leq 1$).
<code>rnorm(n, mean, sd)</code>	Genera un vettore casuale di <code>n</code> osservazioni indipendenti campionate da una normale con media e deviazione standard.

Normale

$$\theta = (\mu, \sigma^2), \Theta = (\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$$

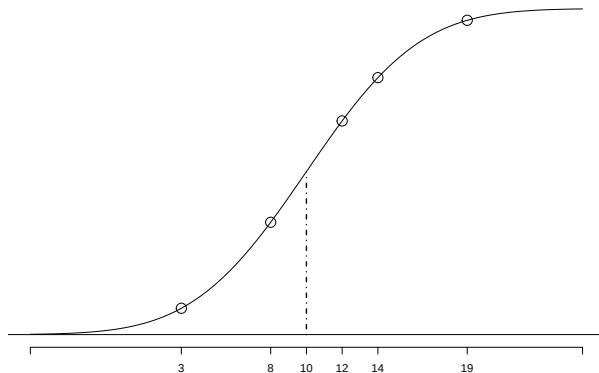
Distribuzione Normale: dev.st = 5



$$\begin{aligned} f(3) &= 0.0299 \\ f(8) &= 0.0737 \\ f(12) &= 0.0737 \\ f(14) &= 0.0579 \\ f(19) &= 0.0158 \end{aligned}$$

Normale

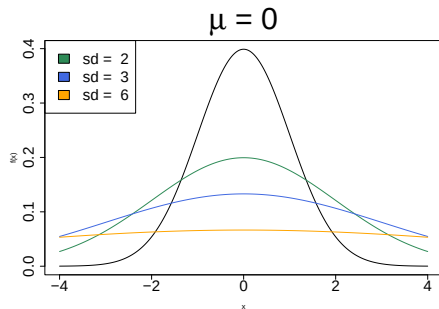
Distribuzione Normale: dev.st = 5



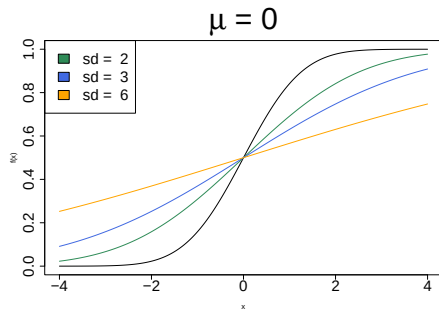
$$\begin{aligned} F(3) &= 0.0808 \\ F(8) &= 0.3446 \\ F(12) &= 0.6554 \\ F(14) &= 0.7881 \\ F(19) &= 0.9641 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} q(0.0808) &= 3 \\ q(0.3446) &= 8 \\ q(0.6554) &= 12 \\ q(0.7881) &= 14 \\ q(0.9641) &= 19 \end{aligned}$$

Normale



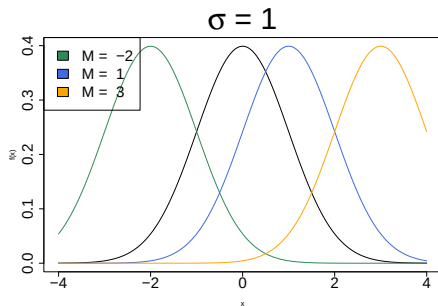
(a) Densità



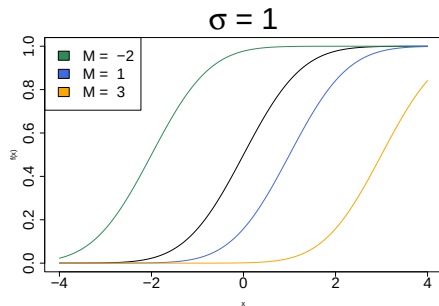
(a) Cumulata

Stessa media, diversa SD

Normale



(a) Densità



(a) Cumulata

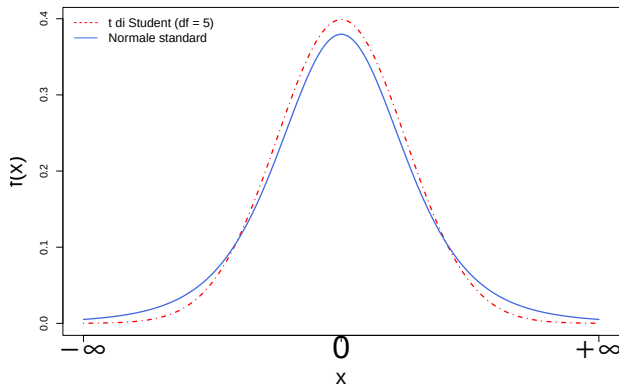
Stessa SD, media diversa

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

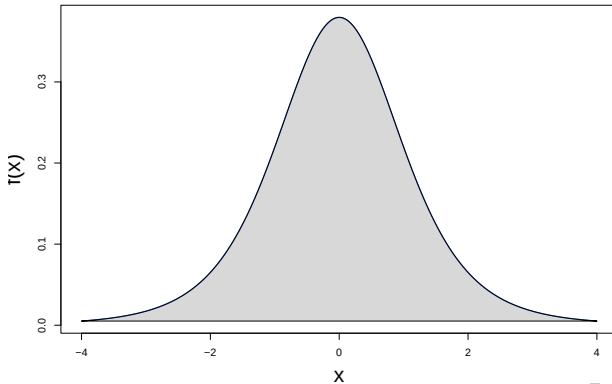
- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

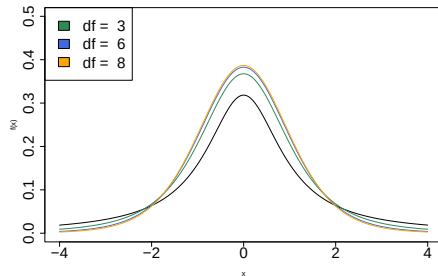
Definita da un unico parametro $\theta = df$, $\Theta = (\mathbb{R}^+)$ (dove $df = N - 1$)



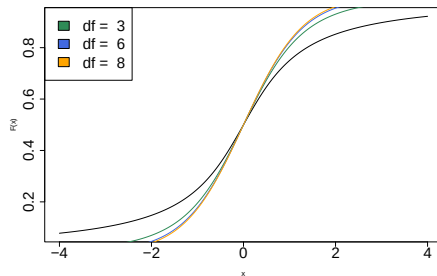
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t_v) dt = 1$$

df = 5



t di Student

(a) Densità



(a) Cumulata

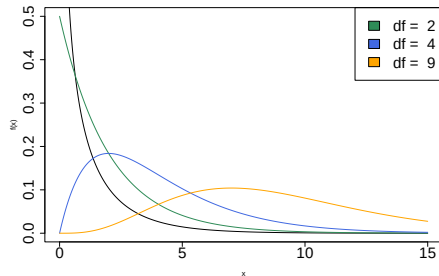
$$\theta = df, \Theta = R^+$$

Funzione	Descrizione
$dt(x, df)$	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione t con gradi di libertà (df).
$pt(x, df)$	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x .
$qt(p, df)$	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p .
$rt(n, df)$	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione t di Student con df .

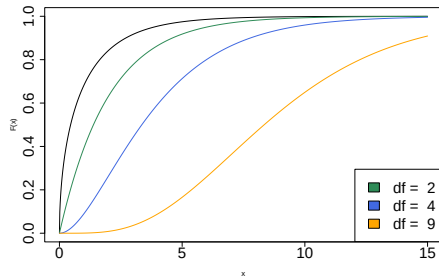
1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Distribuzione χ^2 

(a) Densità



(a) Cumulata

$$\theta = df, \Theta = R^+$$

Funzione	Descrizione
dchisq(x, df)	Restituisce i <i>valori di densità</i> associati al vettore quantitativo x di una distribuzione Chi-quadrato con gradi di libertà (df).
pchisq(x, df)	Restituisce i <i>valori di probabilità cumulata</i> associati al vettore quantitativo x.
qchisq(p, df)	Restituisce i <i>valori dei quantili</i> associati al vettore di probabilità p.
rchisq(n, df)	Restituisce un vettore casuale di n osservazioni indipendenti campionate da una distribuzione chi-quadrato con df.

1 Funzioni di probabilità discrete

2 Funzioni di probabilità Continue

- Definizioni generali
- Normale
- t di Student
- Distribuzione χ^2
- Altre distribuzioni continue

Esponenziale exp

```
dexp(x, lambda), pexp(x, lambda), qexp(p, lambda), rexp(n,  
lambda)
```

lambda è il rate della distribuzione esponenziale

Uniforme unif

```
dunif(x, min, max), punif(x, min, max), qunif(p, min,  
max), runif(n, min, max)
```

min, max valore minimo e massimo della distribuzione

Gamma gamma

`dgamma(x, shape, scale),` `pgamma(x, shape, scale),`
`qgamma(p, shape, scale),` `rgamma(n, shape, scale)`
 shape: regola la forma della distribzuione, scale regola la varianza